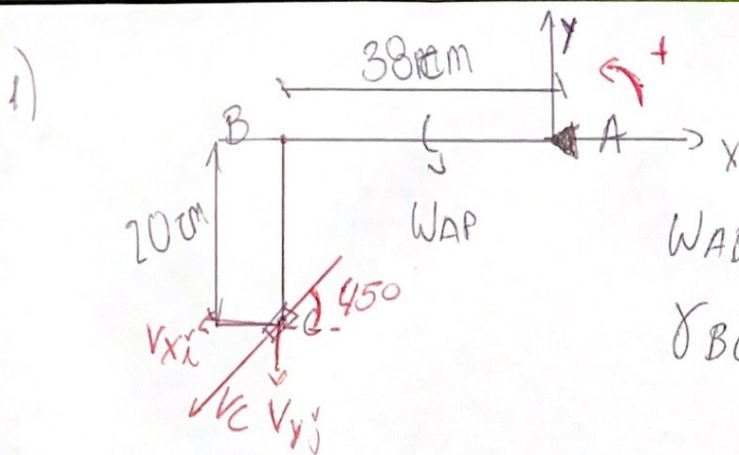




FELIPE GONZALEZ

LEG: 168531-4

$W_{AB} = 25 \text{ seg}^{-1}$ DNI: 42498

868

$\gamma_{BC} = ?$

$$A(0;0) \text{ Fijo}; B = (-38;0); C = (-38;-20)$$

$$V_B = V_A^{\text{fijo}} + W_{BA} \wedge (B-A)$$

$$V_B = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 25 \\ -38 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0\hat{x}; -950\hat{y})$$

$$V_B = V_C + W_{BC} \wedge (B-C)$$

$$(0\hat{x}; -950\hat{y}) = (V_C \cdot \cos 45^\circ; V_C \cdot \sin 45^\circ) + \begin{vmatrix} 0 & 0 & W_{BC} \\ 0 & 20 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(0\hat{x}; -950\hat{y}) = (V_C \cdot \cos 45^\circ; V_C \cdot \sin 45^\circ) - 20 W_{BC} \hat{x}$$

$$-950\hat{y} = V_C \cdot \sin 45^\circ \Rightarrow \underline{V_C = -1343,50 \text{ cm/s}}$$

$$V_C = -1343,5 \text{ cm/s} \cdot \cos 45^\circ;$$

$$-1343,5 \cdot \sin 45^\circ$$

$$\underline{V_C = (-950\hat{x}, -950\hat{y}) \text{ cm/s}}$$

$$0\hat{x} = -950\hat{x} - 20 W_{BC} \hat{x}$$

$$\underline{W_{BC} = -47,5 \text{ s}^{-1}}$$

$$a_B = a_C + \cancel{\gamma_{BA}} \wedge (\cancel{B-A}) + W_{AB}^2 (B-A)$$

$W = CTE$

$$a_B = \begin{vmatrix} \ddot{x} & \ddot{y} & K \\ 0 & 0 & 625 \\ -38 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -23750 \text{ cm/s}^2 \ddot{y}$$

$$a_C = a_B + \gamma_{CB} \wedge (C-B) + W_{CB}^2 (C-B)$$

$$a_C = (0; -23750) + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \gamma_{CB} \\ 0 & 20 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2256,2 \\ 0 & 20 & 0 \end{vmatrix}$$

$$a_C = (0\ddot{x}; -23750\ddot{y}) + -20\gamma_{CB}\ddot{x} - 45124\ddot{x}$$

~~$$a_C = (0\ddot{x}; -23750\ddot{y}) + -20\gamma_{CB}\ddot{x} - 45124\ddot{x}$$~~

~~$$\ddot{x} = \frac{-(-23750)}{20} = 1187,5 \text{ 1/s}^2$$~~

~~$$a_C = (0\ddot{x}; 23750\ddot{y}) - 20 \cdot 1187,5 \text{ 1/s}^2 - 45124\ddot{x}$$~~

~~$$a_C = (0\ddot{x}; -23750\ddot{y})$$~~

$$23750 \cdot \text{sem } 450 = -20 \gamma_{BC} - 45124$$

$$16793,78 + 45124 = -20 \gamma_{BC}$$

$$\underline{-30951 \text{ 1/s}^2 = \gamma_{CB}}$$

$$\underline{a_C = (16.793\ddot{x}; -23750\ddot{y}) \text{ cm/s}^2}$$

RODAMIENTOS:

22311 EK; RODILLOS A ROTULA ; $C = 235.000$

$$M = 1600 \text{ rpm}$$

$$C_0 = 280.000$$

$$8 \text{ HORAS} \Rightarrow ~~10.000~~ 20.000$$

$$F_R = 8500 \text{ N} ; \frac{F_a}{F_R} = 0,5.$$

$$L = \frac{L_h \cdot M \cdot 60}{1.000.000} = \frac{20.000 \text{ hr (MINIMA)} \cdot 1600 \cdot 60}{1.000.000}$$

$$L = 1920 \text{ MILLONES DE RPM}$$

$$C = P \sqrt[10]{L} \Rightarrow 235.000 = P^{10/3} \cdot \sqrt[10]{1920}$$

$$235.000 = P \cdot 9,660 \Rightarrow P = 24.326,38 \text{ N}$$

$$P = x F_R + y F_a ; \text{ DE QUE } \frac{F_a}{F_R} = 0,5 > 0,35$$

$$X = 0,67 \text{ E } Y = 2,9$$

$$24326,38 \text{ N} = 0,67 \cdot (8500 \text{ N}) + 2,9 \cdot F_a$$

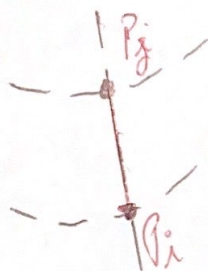
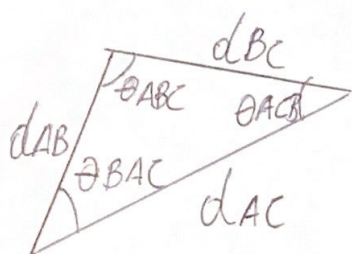
$$24326,38 \text{ N} = 5695 \text{ N} + 2,9 \cdot F_a$$

$$F_a = \frac{18.631,38 \text{ N}}{2,9}$$

$$\underline{F_a = 6.424,61 \text{ N}}$$

TEORÍA

1)



COND. GEOMÉTRICA DE RIGIDEZ

EN UN CUERPO RÍGIDO, LA DISTANCIA ENTRE 2 PTOS CUALESQUIERA ES FIJA E INDEPENDIENTE DEL TIEMPO, CON LO QUE TAMBIÉN LO SERÁN LOS ÁNGULOS DETERMINADOS POR TODA TRIPLETA DE PUNTOS

VÍNCULO DE RIGIDEZ

$$(P_x - P_y)^2 = (d_{xj})^2 = cte$$

CONDICIÓN CINEMÁTICA DE RIGIDEZ

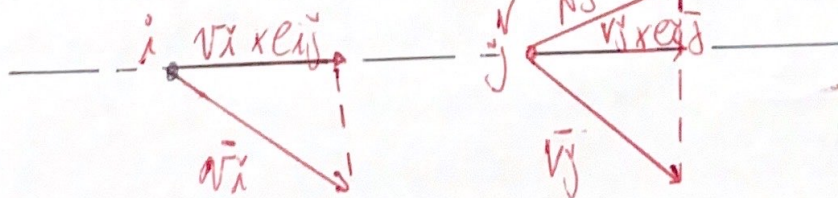
$$(P_x - P_y)^2 = (d_{xj})^2 = cte \quad \text{DERIVAMOS TODO EN FUN. DE } t$$

$$2(P_x - P_y) \times \left(\frac{dP_x}{dt} - \frac{dP_y}{dt} \right) = 0$$

$$\bar{V}_i \times \bar{e}_{xj} = \bar{V}_j \times \bar{e}_{xj}$$

$$\bar{e}_{xj} = \frac{(P_x - P_y)}{|P_x - P_y|} \quad \text{ESTE ES EL VALOR DEL VECOR (P_x - P_y)}$$

$$\bar{V}_i \times \bar{e}_{xj} = \bar{V}_j \times \bar{e}_{xj}$$



2) FALLAS: FATIGA POR CONTACTO RODANTE, DESGASTE, CORROSIÓN, DEFORMACIÓN PLÁSTICA, FRACTURAS, ENTRE OTROS.

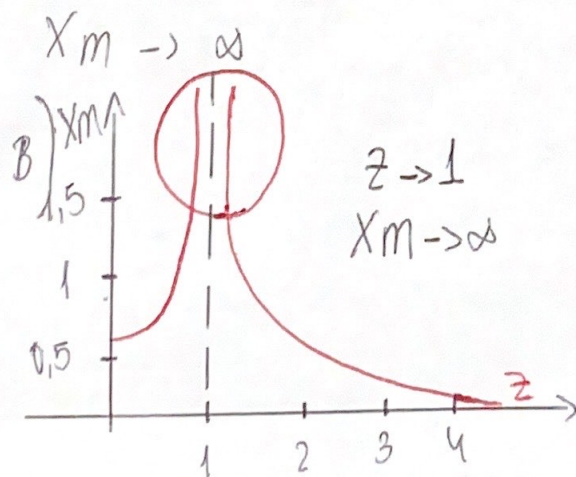
a) MONTAJE DE IMPACTO
MEDIANTE PNEUMÁTICA
MONTAJE EN CALIENTE

b) LAS CAUSAS PRINCIPALES DE LA FALLA PUEDEN SER POR FALTA DE LUBRICACIÓN COMO LAS VISCOSIDADES Y CANAL, EL MATERIAL DEL RODAMIENTO, TIPO DE FUNCIONAMIENTO, LOS CONTAMINANTES Y LAS TEMPERATURAS

3) a) si b es igual a "0", EL FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO ES "0". CON LO CUAL HAY 2 POSIBILIDADES:

1) si EL FACTOR DE AMPLIFICACIÓN ES $\neq 1$, YA SEA POR MAYOR O POR MENOR, EL SISTEMA ENTRARA EN FASE Y DESFASE

2) si EL FACTOR DE AMPLIFICACIÓN " z ", ES IGUAL A "1",



COMO $X_M \rightarrow \infty$ ESTAMOS ANTE EL FENOMENO DE RESONANCIA $\omega = \omega_0$, LA CUAL DEBE DE SER EVITADA A FIN DE NO COLAPSAR EL SISTEMA. PARA ELLO SE MODIFICAN LOS FACTORES DE MONTAJE O LOS FACTORES CANAL DEL SISTEMA.